

2ème épreuve de moyenne durée

Exercice N°01: (10 Points)

Soit l'instruction suivante :

Id := SUMCOND C₁,C₂, ,C_n

Do exp1 , exp 2 , , exp n ENDSUMCOND

Sémantique :

Id reçoit la somme des expressions dont les conditions correspondantes sont vraies .Sinon , si aucune condition n'est vérifiée id reçoit 0.

Donner le schéma de traduction sous forme de quadruplés dans le cas d'une analyse ascendante.

Exercice N° 02 : (10 points)

Partie 01 : (06 points)

Soit le programme ALGOL suivant :

Programme Principal

Begin Integer J, I ;

Interroger Array [1: J ; 1: 2*J]

Integer Alpha () ; I: Integer ;

Begin

Procedure Beta (T) ; integer Array T [1 :I]

Begin Integer E, F ;

Begin Integer X,Y ;

L3 : Read (X , Y) ;

E := X+Y ;

F := X*Y;

End;

L4 : Begin Integer K ; Integer Array B [1;I]

For k := 1 to I

Do Begin

Read (B [K]) ;

T[k] := B[K] * (F-E) ;

L8 : End ;

L5: End;

If T[I] = 10 Then Beta (T) ;

L6: End ;

L2: Beta (A);

End ;

I:= 10 ;

L1: Alpha (I);

L7: End ;

- Donner les différents états de la pile aux étiquettes : L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7 et L8 .

Partie N° 02 : (4 points)

Éliminer les sous expressions communes dans la portion de programme suivante :

1. $i := m-1$
2. $J := n$
3. $t_1 := 4 * n$
4. $v := a[t_1]$
5. $i := i+1$
6. $t_2 := 4*i$
7. $t_3 := a[t_2]$
8. Si $t_3 < v$ aller à (5)
9. $j := j-1$
10. $t_4 := 4*j$
11. $t_5 := a[t_4]$
12. Si $t_5 > v$ aller à (9)
13. Si $i > j$ aller à (26)
14. $t_6 := 4*i$
15. $x := a[t_6]$
16. $t_7 := 4*i$
17. $t_8 := 4*j$
18. $t_9 := a[t_8]$
19. $a[t_7] : t_9$
20. $t_{10} := 4*j$
21. $a[t_{10}] := x$
22. Aller à (5)
23. $t_{11} := 4*i$
24. $x := a[t_{11}]$
25. $t_{12} := 4*j$
26. $t_{13} := 4*n$
27. $t_{14} := a[t_{13}]$
28. $a[t_{12}] := t_{14}$
29. $t_{15} := 4*n$
30. $a[t_{15}] := x$